

C程复习

编程注意事项

非技术性错误：

- 变量名打错
- 循环变量内外层
- 嵌套错误
- scanf漏加&
- 定义时用宏#define
- (局部) 变量要初始化
- 累加sum+=
- float和double用%f和%lf输入输出
- 定义二维数组时列数不能为空
- 数组不能越界
- 定义多个数组时不要把功能和循环条件搞混了写的时候要带脑子是干什么用的
- 双重循环内层循环变量每次要重赋初值，注意哪些变量每次循环要重新初始化！！！！！！

答案错误：

- 检查循环的起点/终点/条件
- 循环中变量递增语句的顺序
- 多解求最小：break
- 非边界元素
- 输出编号与下标不同
- int/char(-127--127)溢出

语法错误：

- 不在函数中引用库文件
- 不在形参表中赋初值
- `int a[n][n]` 不能初始化{0}，尽量定义为`a[MAX][MAX]`
- for循环中若为空语句要加；（否则将下一语句当作循环体）
- gets()遇到换行符结束不会读入'\n'，需要scanf中加\n或加getchar() 可读入任何字符

```
...scanf("%d",&n);  
...gets(s);
```

Pasted image 20241213102937.png

- 函数不能返回形参的地址，若要返回函数中定义的字符串头指针可直接返回字符串常量
- 定义的先后顺序：

```
int n;scanf("%d",&n);int a[n];
```

- gets()函数不会检查数组大小，可能溢出

各种反馈

- 浮点错误：除数为0
- 段错误/运行错误：访问了非法地址或内存空间

原因:数组越界,指针为空或指向了错误位置又访问了, scanf错误使用

- 格式错误：检查printf()对齐/末尾空格/数据类型/精确到整数（四舍五入：`printf("%.0f")`或`int(x+0.5)`

思路方法

审题

1. 定义变量：输入数据n,输出结果max/sum,数组/字符串，循环变量ijk，判断变量flag,计数器cnt,临时操作temp
2. 比较字符串的长度/大小

思路方法

1. 有无是否的判断/判断特例进入新变量：flag
2. 步骤：读入—>处理（统计次数+求最大）—>输出
3. 求最大不用记录所有结果，只用得出一个就和max比较一下
4. 只输出不用用数组存结果
5. 各模块（循环）间有承接关系

```

for(int i=0;i<=n/2;++i){           //要转n/2圈
    int x=i,y=i;
    for( ;y<n-i-1;++y,++k){        //行向右
        a[x][y]=k;
    }
    for( ;x<n-i-1;++x,++k){        //列向下
        a[x][y]=k;
    }
    for( ;y>i;++k,--y){            //行向左
        a[x][y]=k;
    }
    for( ;x>i;++k,--x){            //列向上
        a[x][y]=k;
    }
}

```

Pasted image 20241214175731.png

小技巧:

- 个人编程少用指针
- 写注释标明模块功能
- 数组大小开大一点,一般会给上限, 如果没给说明不用数组储存, 边输入边判断
- 用double
- 一个变量不要重复用于循环, 另外定义一个循环变量
- 字节小的变量放前面, 减少时间
- 不要用gets()/puts()
- 老老实实先输入再处理

特例关注边界

- n取最大/最小边界值
- 非负整数N可能为0
- 1不是素数, 2是
- 插入元素插到末尾

- 正负讨论/排除 (int可能为负数)
- 整数分解
- printf不能输出 '\0', 单独输出空格
- 最小/最大规模
- 简单计算器: 只有一个操作数无运算符
- 统计单词长度: 空格结尾/全空格
- 并列极值元素

此处找行最大时找全<=, 判断列最小时只能<

```
int mj=0, flag, p=1;
for(i=0; i<n; i++){
    flag=1;
    for(j=0; j<n; j++){
        if(a[i][mj]<=a[i][j])mj=j;//找行最大
    }
    for(k=0; k<n; k++){
        if(a[k][mj]<a[i][mj]){flag=0; break;}
    }//判断是否满足列最小
    if(flag){printf("%d %d", i, mj); p=0;}
}if(p)printf("NONE");
```

Pasted image 20241214172101.png

编程题

1. 整数分解 (求整数位数, 逆序数)

- 用do-while(不能用while)

```
//将x转化为2进制输出
int x=9, a[100], i=0, d;
do{
    d=x%2; a[i]=d; i++; x/=2;
}while(x!=0);
```

```
i--;
while(i>=0){printf("%d",a[i]);i--;}
```

2. 排序（冒泡/选择/插入从小到大）

```
//x插入a[N]
N++;a[N-1]=x;
for(i=N-1;i>0;i--){
    if(a[i]<a[i-1]){temp=a[i];a[i]=a[i-1];a[i-1]=temp;}
}
//选择
for(i=0;i<n;i++){
    for(j=0;j<n;j++){
        if(a[j]<a[i]){temp=a[i];a[i]=a[j];a[j]=temp;}
    }
}
//冒泡
void bubble_sort(int arr[], int len) {
    int i, j, temp;
    for (i = 0; i < len - 1; i++) {
        for (j = 0; j < len - 1 - i; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                temp = arr[j];arr[j] = arr[j + 1];arr[j + 1] = temp;}}}
}
```

模块化：把判断模块写成独立的函数

3. 数组遍历（一维，二维）
4. 查找（有无flag，下标最小的最大值>不加等于）
5. 交换
6. 字符串操作

- 两字符串合并strcat
- 删除字符串中某字符
- 从s中删除一个子串t
- 把字符串t插入s[i]处

投机方法：只看输出

- 边判断边输出
 - 新建b把a中保留的复制过去
- 解题思路：从第二次循环开始**

```
//数单词个数=数首字母
main(){
```

```
char a[100]="This is a book ."  
  
}
```

模板

1. 字符串输入注意是以什么结尾的 (默认'\n')

```
% while((s=getchar())!='\n'){i++;}  
s[i]=0;  
%
```

模型

1. 判断素数

```
int prime(int n){  
    int i,flag=1;  
    if(n==1)return 0;  
    else if(n==2)return 1;  
    else{  
        for(i=2;i<=sqrt(n);i++){  
            if(n%i==0){flag=0;return 0;}}  
        if(flag)return 1;}}}
```

2. 数组元素去重

```
//处理数组本身  
for(i=0;i<k;i++){  
    for(j=i+1;j<k;j++){  
        if(c[i]==c[j]){  
            for(;j<k-1;j++){c[j]=c[j+1];}k--;}}}  
//输出不重复  
for(i=0;s[i]!=0;i++){  
    for(j=i-1;j>=0;j--){  
        if(s[i]==s[j])flag=0;  
    }  
    if(flag){printf("%d",s[i]);}  
}  
//输出排序后的不重复
```

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    char sz;
    int i=0;
    int sl[128]={0}; //128个ASCII码
    while((sz=getchar())!='\n')
    {
        if(sl[sz]==0) //出现过一次就讲该ASCII码所在数组变成1
        {
            sl[sz]=1;
        }
    }
    for(i=0;i<128;i++)
    {
        if(sl[i]==1)
        {
            printf("%c",i);
        }
    }
}

```

3. 判断上三角矩阵

```

void matrix(int a[10][10],int n){
    int i,j,flag=0;
    for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<i;j++){
            if(a[i][j]!=0)flag=1;
        }
    }
    if(flag)printf("NO\n");
    else printf("YES\n");}

```

4. 加密

```

//凯撒密码
n=n%26; //避免n很大溢出
while(s[i]!=0){
    if(s[i]>='a'&&s[i]<='z'){
        s[i]='a'+(s[i]-'a'+n+26)%26;
    }
}

```

```

else if(s[i]>='A'&&s[i]<='Z'){
    s[i]='A'+(s[i]-'A'+n+26)%26;
}
i++;}

```

5. 进制转换

十六进制字符: 0-9, a-f, A-F

十六转十进制

```

#include<stdio.h>
int main(){
    long long i,p=1,flag=1,sum=0;
    char ch;
    while((ch=getchar())!='#'){
        if(ch=='-'){flag=-1;}
        else if(ch>='0'&&ch<='9' || ch>='a'&&ch<='f' || ch>='A'&&ch<='F'){
            p=0;
            if(ch>='0'&&ch<='9')sum=sum*16+ch-'0';
            else if(ch>='a'&&ch<='f')sum=sum*16+ch-'a'+10;
            else if(ch>='A'&&ch<='F')sum=sum*16+ch-'A'+10;
        }
    }
    printf("%lld",flag*sum);
    return 0;
}

```

6. 查找

```

//线性查找
//二分查找

```

理论题

1. 运算顺序都是从左到右

- 优先级高的运算符先被执行(先算不是先把b算出来而是先把b++整体算出!)
- 当左右运算符优先级相同时, 从右到左结合相当于给右侧打括号


```
int a=2,b=3,c;  
c=a+-b++;  
>>c=-1,b=4
```

2. 小数赋值给 int 截断只取整数部分

- 形参与实参类型的匹配：实参强制转化为形参的类型，函数输出值强制转化为定义的函数类型
- 条件与数值相互转化：数值转条件：非0转真，0转假；条件转数值：真转1，假转0

```
int a=2,b=3,c;c=a<b;  
>>c=1
```

3. 分支

- else与if匹配
- switch中的break

4. 空条件

- for () /while () 循环中空条件：恒为真,死循环
- do{循环体}不能为空

5. 对齐

```
while(i<=10)  
    i++;  
    printf("%d",i);
```

填空题

1. 不要对代码的功能想当然

```
#define N 5

int a[N]={1,2,3,4,5},i,x;
for(i=0;i<N;i++)
{
    x=a[i];
    a[i]=a[N-1-i];
    a[N-1-i]=x;
}
for(i=0;i<N;i++)
    printf("%d",a[i]);
```

Pasted image 20241211231754.png

输出12345

2. scanf/printf输入地址